Projeto IHC

## Entrega Nº03 - Parte 3 do Projeto: Protótipo de Alta Fidelidade

**Turma:** 06D - CC

**LINK DO GITHUB (PROTÓTIPO)**
https://github.com/pepcarv/VigiMetro---Prototipo-Funcional-de-Alta-Fidelidade.git

**LINK DO GITHUB (PROJETO COMPLETO - TG+ IHC)**
https://github.com/pepcarv/Projeto_Teoria_de_Grafos__IHC

**LINK DO GITHUB PAGES**
https://pepcarv.github.io/VigiMetro---Prototipo-Funcional-de-Alta-Fidelidade/#cidadao

**GRUPO**

| **NOME DO ALUNO** | **RA** |
|---|---|
| Mateus Ribeiro Cerqueira | 10443901 |
| Pedro Henrique Carvalho Pereira | 10418861 |

## 1. INTRODUÇÃO

O VigiMetro é um site de orientação para a escolha de trajetos na malha metroferroviária de São Paulo. O projeto busca contribuir para a redução da vulnerabilidade de pessoas em situação de pobreza diante de surtos e epidemias, em consonância com o ODS 1, meta 1.5.

Neste relatório, comparamos o protótipo de baixa fidelidade, apresentado na Parte 2 do projeto, com a implementação do protótipo de alta fidelidade.

## 2. CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

A construção do protótipo combinou três frentes principais:

- Lovable: utilizado para gerar a base da interface a partir das telas do protótipo de baixa fidelidade, com ajustes manuais e por meio de prompts.
- ChatGPT: utilizado como apoio na geração e correção de trechos de código HTML e na preparação do projeto para publicação no GitHub Pages.
- Edições dos integrantes do grupo: ajustes de layout, cores e textos, realizados com apoio da documentação e de materiais disponíveis na internet sobre HTML e JavaScript.

Como resultado, obtivemos uma aplicação estática, sem frameworks e sem necessidade de instalar dependências. A interface está no arquivo index.html, e a lógica de interação está em js/prototipo.js.

O mapa foi desenhado com o elemento HTML <canvas>, enquanto o gráfico demonstrativo da simulação é um SVG gerado pelo código.

O protótipo de alta fidelidade foi organizado em quatro áreas: Meu trajeto, Entenda, Simule e Sobre. Uma observação importante é que o grupo buscou manter a consistência da linguagem da interface, com títulos objetivos, como “Entenda” e “Simule”, e comandos claros

nos botões azuis, como “Copiar”, “Visualizar” e “Executar”, seguindo estritamente as heurísticas trabalhadas em aula.

Essa organização foi modificada em relação à versão de baixa fidelidade e será discutida na comparação apresentada a seguir. Como o protótipo não consulta APIs nem realiza cálculos epidemiológicos, os resultados exibidos são ilustrativos.

## 3. FONTES CONSULTADAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO

- **MDN Web Docs, Canvas API:** a Canvas API permite desenhar elementos gráficos usando JavaScript e o elemento HTML canvas. A documentação serviu de referência para o desenho do mapa e das estações. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/HTML/Canvas
- **Flavio Copes, HTML Canvas API Tutorial:** apresenta o desenho de formas, caminhos, textos e imagens em canvas, além de questões relacionadas à adaptação a diferentes telas, acessibilidade e animação. Foi consultado principalmente para o ajuste do mapa à tela e para a animação da simulação. Disponível em: https://flaviocopes.com/canvas.md
- **MDN Web Docs, aria-pressed:** o atributo informa o estado de um botão de alternância. Foi usado como referência para o seletor entre os modos Cidadão e Técnico. Disponível em: https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes/aria-pressed
- **GitHub Pages, Quickstart:** orienta a publicação de sites pelo GitHub Pages, incluindo a opção “Deploy from a branch” e a escolha do ramo de publicação nas configurações do repositório. Foi consultado na preparação da publicação do protótipo. Disponível em: https://guides.github.com/features/pages

## 4. MUDANÇAS ENTRE O PROTÓTIPO DE BAIXA E O DE ALTA FIDELIDADE

### 4.1. TELA INICIAL E REORGANIZAÇÃO

Durante a elaboração do protótipo de baixa fidelidade, percebemos que a principal função do projeto, a consulta de trajetos com menor risco de contaminação, não aparecia imediatamente para o usuário.

Figura 01 - Tela inicial do protótipo de baixa fidelidade



Na versão de baixa fidelidade, a página inicial apresentava o mapa e informações sobre a malha metroferroviária, mas exigia um clique em “Visão do cidadão” para acessar a busca de rotas. Como o cidadão é o principal público-alvo, optamos por disponibilizar essa função diretamente na página inicial do protótipo de alta fidelidade. Também redistribuímos o conteúdo em telas com objetivos mais bem definidos.

Figura 02 - Tela Meu trajeto no protótipo de alta fidelidade

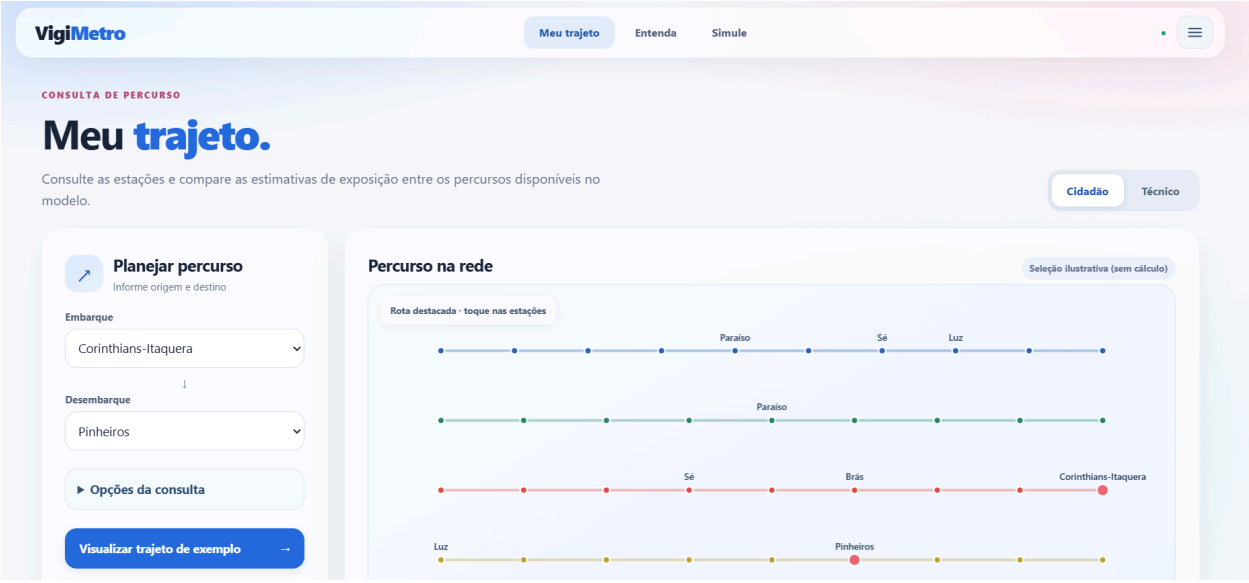
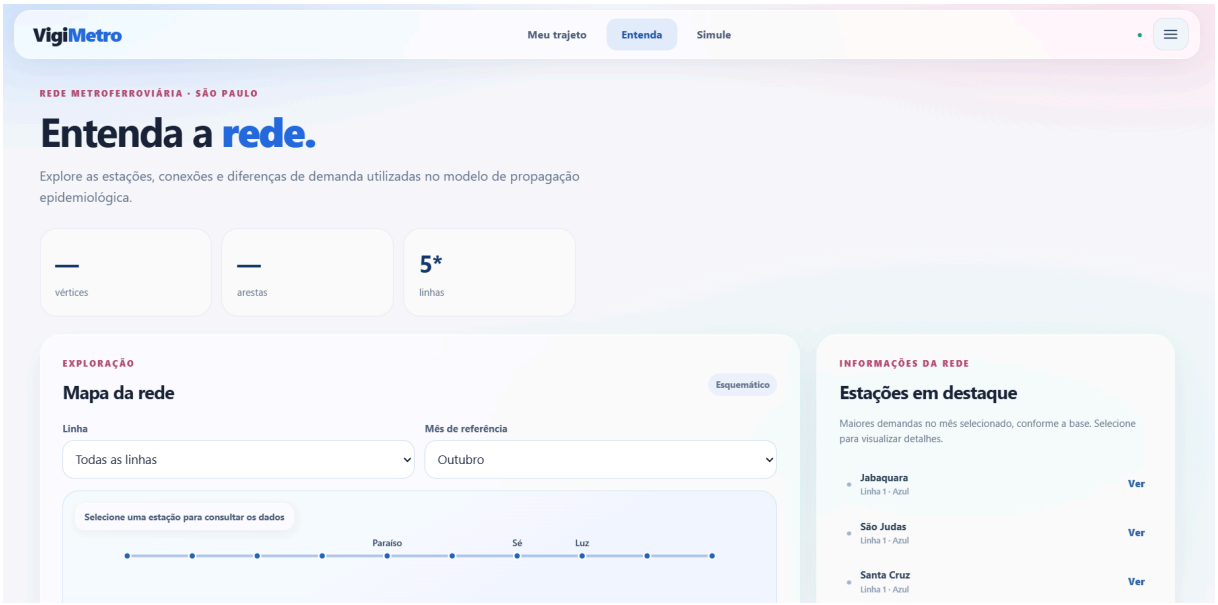



Figura 03 - Tela Entenda no protótipo de alta fidelidade




## 4.2. SEPARAÇÃO ENTRE A VISÃO DO CIDADÃO E A VISÃO TÉCNICA

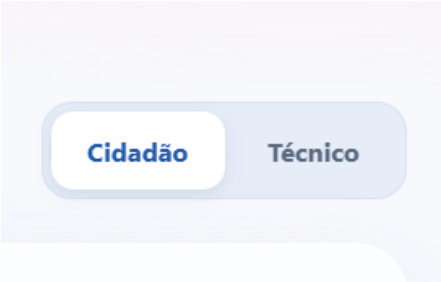
No protótipo de baixa fidelidade, ao rolar a página, o usuário encontrava as opções “Visão do Cidadão” e “Visão Técnica”. Na versão de alta fidelidade, a visão do cidadão passou a

ser exibida por padrão, com a possibilidade de alternar para a visão técnica. Assim, pessoas com pouca familiaridade com recursos digitais, como a persona definida no projeto, podem informar as estações de embarque e desembarque e receber o resultado em linguagem direta, sem precisar percorrer telas adicionais ou ter dificuldades para retornar ao início.

Figura 04 - Tela de apresentação das visões no protótipo de baixa fidelidade




Figura 05 - Alternância entre os modos Cidadão e Técnico




### 4.3. OCULTAÇÃO DE FÓRMULAS E REFERÊNCIAS

A tela “Modelo do Grafo” reunia, em uma única página extensa, a formalização do modelo, a matriz de adjacência, os cenários epidemiológicos, as fórmulas e as limitações. No protótipo de alta fidelidade, esse conteúdo passou a ocupar áreas secundárias. A seção **Entenda** explica a rede de forma visual, enquanto a seção **Sobre** concentra a metodologia e os limites do protótipo. Dessa maneira, a atividade principal de consultar trajetos e simular riscos não compete com os detalhes técnicos, que continuam acessíveis aos interessados.

Figura 06 - Modelo do grafo no protótipo de baixa fidelidade

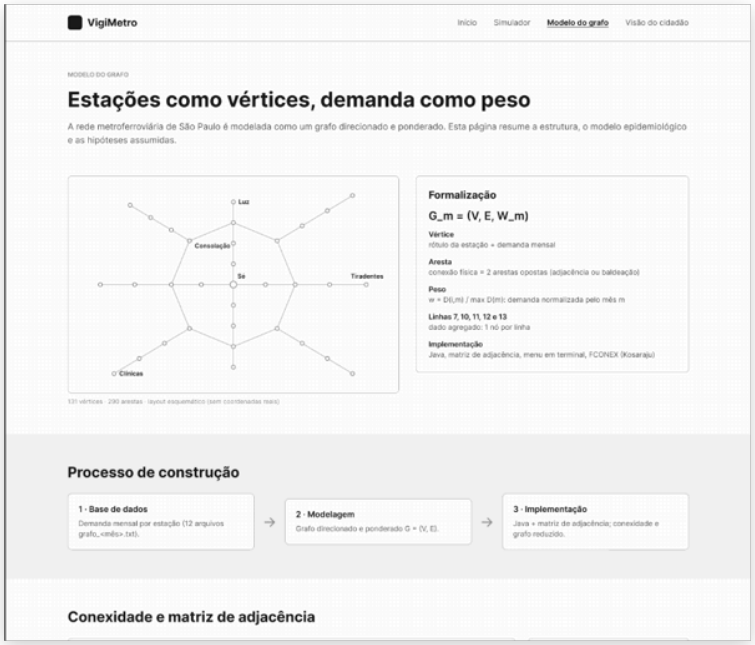






Figura 07 - Informações da rede na seção Entenda

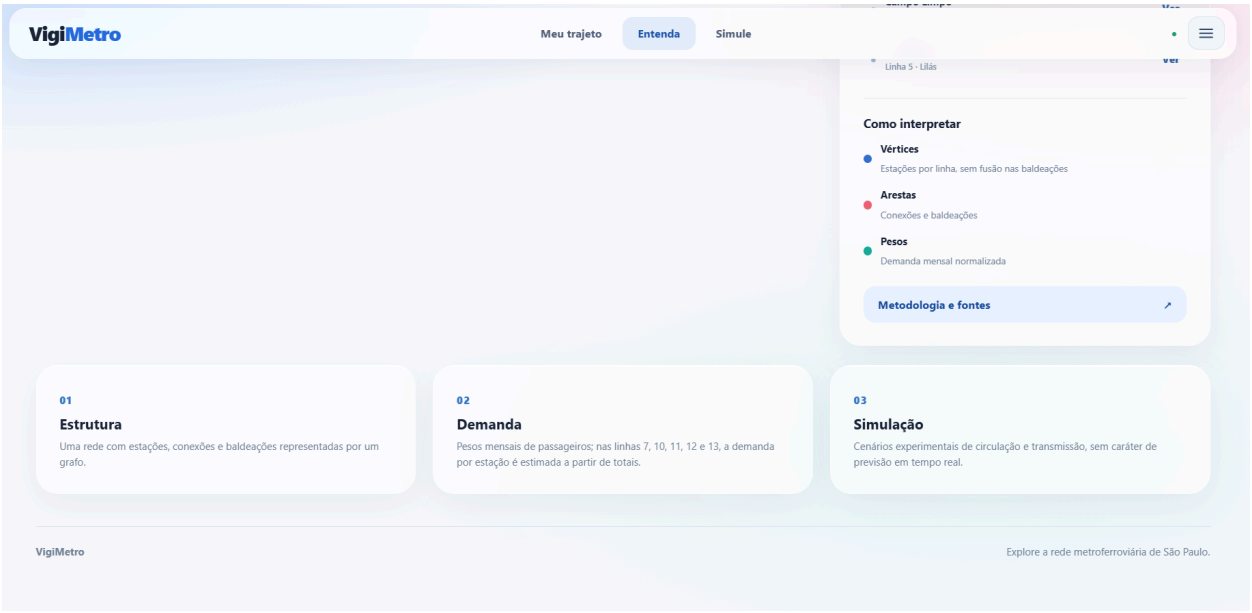


Figura 08 - Menu de acesso às seções Sobre e Site

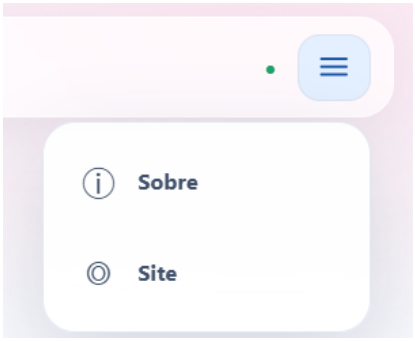
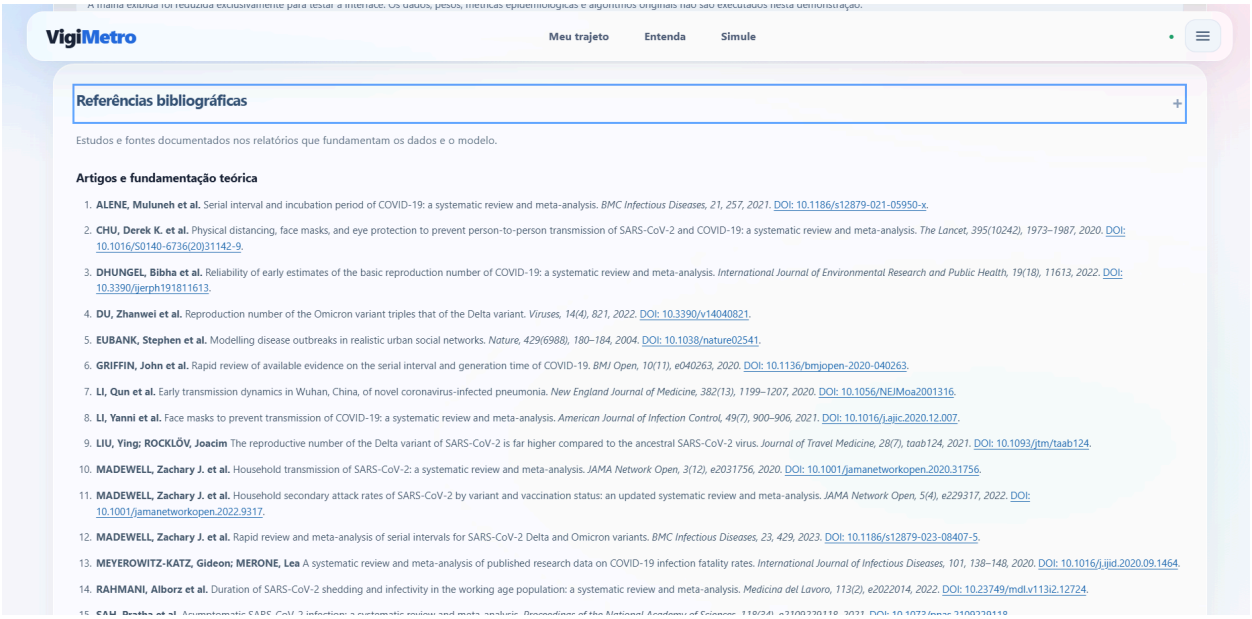



Figura 09 - Metodologia e fórmulas na seção Sobre




Figura 10 - Referências bibliográficas na seção Sobre



### 4.4. REPRESENTAÇÃO DAS METÁFORAS

- **Mapa de transporte:** a rede é representada por linhas e estações, seguindo a linguagem visual dos mapas de metrô.
- **Marcador de mapa:** cada estação pode ser selecionada para exibir um cartão com suas informações.
- **Cartão informativo:** os resultados e os destaques são agrupados em blocos de fácil leitura.
- **Painel de controle:** os parâmetros da simulação ficam reunidos em um único espaço.

### 4.5. TELAS DO SIMULADOR

A tela do simulador passou por poucas alterações, pois a versão de baixa fidelidade já apresentava uma organização mais abstrata e reunia os elementos necessários para a análise técnica.

Figura 11 - Tela do simulador no protótipo de baixa fidelidade

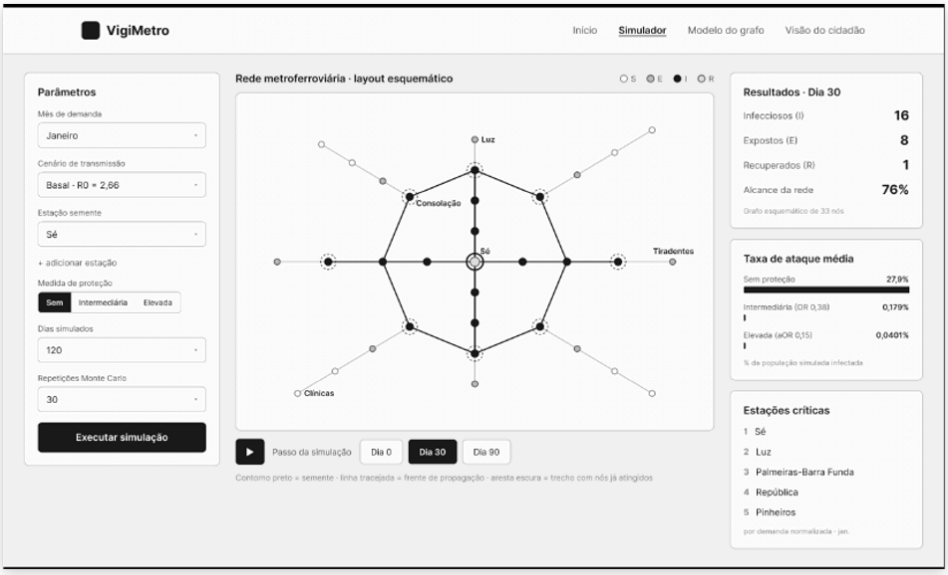


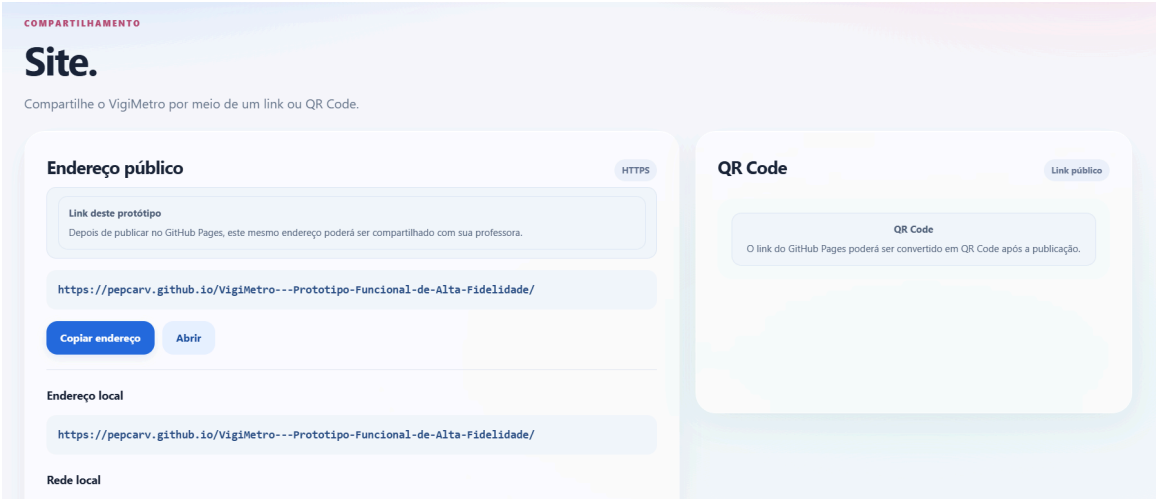
Figura 12 - Tela Simule no protótipo de alta fidelidade




## 4.6. COMPARTILHAMENTO POR QR CODE

O QR Code foi pensado como uma forma simples de compartilhar o site. A proposta é disponibilizar o código em pontos da própria malha metroferroviária, como estações, plataformas e vagões, de maneira semelhante a outros avisos destinados ao público. Assim, o cidadão poderá acessar a consulta pelo celular, sem precisar digitar o endereço ou instalar um aplicativo.

Figura 13 - Tela de compartilhamento por QR Code




## 5. CONCLUSÃO

Ao final desta etapa, conseguimos entregar um site que considera as heurísticas de usabilidade estudadas, embora ainda sejam necessários ajustes para a versão final. O processo mostrou a importância dessas heurísticas na criação de uma interface clara e acessível.